**19.** 좌표공간에서 중심의 $x$좌표, $y$좌표, $z$좌표가 모두 양수인 구 $S$가 $x$축과 $y$축에 각각 접하고 $z$축과 서로 다른 두 점에서 만난다. 구 $S$가 $xy$평면과 만나서 생기는 원의 넓이가 $64\pi$이고 $z$축과 만나는 두 점 사이의 거리가 8일 때, 구 $S$의 반지름의 길이는? [4점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15